

بَابُ مَهْدُ الْفَلَكِ الرِّيَاضِيِّ الْأَوَّلِ¹

(3000-500 ق.م)

يُمَثِّلُ عِلْمُ الْفَلَكِ عِنْدَ الْبَابِلِيِّينَ الْقَدَمَاءِ النُّوَّةَ الْأَوَّلَى الَّتِي تَحَوَّلَ فِيهَا رِصْدُ السَّمَاءِ مِنْ مَجْرَدِ مَعْتَقَدَاتٍ أُسْطُورِيَّةٍ إِلَى عِلْمٍ رِيَاضِيٍّ تَجْرِبِيٍّ دَقِيقٍ. فَمِنْذُ الْأَلْفِيَةِ الْأَوَّلَى قَبْلَ الْمِيلَادِ، نَجَحَ الْفَلَكيُّونَ الْبَابِلِيُّونَ فِي تَدْوِينِ "الْيَوْمِيَّاتِ الْفَلَكيَّةِ" بِدَقَّةٍ مَذْهَلَةٍ عَلَى أَلْوَاكِ طِينِيَّةٍ بِاسْتِخْدَامِ الْكِتَابَةِ الْمَسْمَارِيَّةِ، مَسْجِلِينَ مَوَاضِعَ الْكَوَاكِبِ وَحَرَكَاتِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. وَلَمْ يَقْتَصِرْ إِنْجَازُهُمْ عَلَى الْمَلاحِظَةِ بِالْعَيْنِ الْمَجْرَدَةِ، بَلْ ابْتَكَرُوا طُرُقاً هَنْدَسِيَّةً وَحِسَابِيَّةً مُتَقَدِّمَةً سَبَقَتْ زَمَنَهَا بِقُرُونٍ — مِثْلَ اسْتِخْدَامِ حِسَابِ الْمَسَاحَاتِ لِتَتَّبَعَ مَسَارَ كَوَكَبِ الْمُشْتَرِيِّ — كَمَا تَمَكَّنُوا مِنْ حِسَابِ "دَوْرَةِ السَّارُوسِ"² لِلتَّنَبُّؤِ الدَّقِيقِ بِخُسُوفِ الْقَمَرِ وَكُسُوفِ الشَّمْسِ، وَتَحْدِيدِ الْبُرُوجِ الْفَلَكيَّةِ الْاِثْنِي عَشَرَ الَّتِي لَا تَزَالُ مُسْتَعْدَمَةً حَتَّى الْيَوْمِ، مِمَّا جَعَلَ مِنَ التَّرَاثِ الْبَابِلِيِّ الرِّكِيزَةَ الْأَسَاسِيَّةَ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْفَلَكُ الْيُونَانِي وَمِنْ بَعْدِهِ الْفَلَكُ الْحَدِيثُ.

وَقَدْ قَسَّمَ الْبَابِلِيُّونَ السَّمَاءَ إِلَى اِثْنِي عَشَرَ بُرْجاً تُسْتَخْدَمُ لِتَحْدِيدِ مَوَاقِعِ النُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ، وَسَجَّلُوا حَرَكَاتِ الْكَوَاكِبِ، وَخُصُوصاً الْمُشْتَرِيَّ وَالزُّهُرَةَ، عَلَى أَلْوَاكِ فَخَارِيَّةٍ بِالْخَطِّ الْمَسْمَارِيِّ. كَمَا اسْتَعْدَمُوا النِّظَامَ السِّتِينِيَّ (الْعَدَدَ 60) كَأَسَاسٍ عَدَدِيٍّ، وَهُوَ مَا أَثَّرَ عَلَى تَقْسِيمَاتِ الزَّمَنِ وَالزُّوَايَا الَّتِي مَا زَلْنَا نَسْتَخْدِمُهَا حَتَّى الْيَوْمِ (60 دَقِيقَةً فِي السَّاعَةِ، 60 ثَانِيَةً فِي الدَّقِيقَةِ، وَ360 دَرَجَةً فِي الدَّائِرَةِ). وَمِنْ أُبْرَزِ إِنْجَازَاتِهِمْ وَضَعُ جَدَاوِلٍ فَلَكيَّةٍ دَقِيقَةٍ مِثْلَ جَدَاوِلِ التَّنَبُّؤِ بِالْخُسُوفِ وَالْكَسُوفِ وَإِنْشَاءِ سَجَلٍ ضَخْمٍ يَرْبِطُ الظَّوَاهِرَ السَّمَاءِيَّةَ بِالْأَحْدَاثِ الْأَرْضِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ.

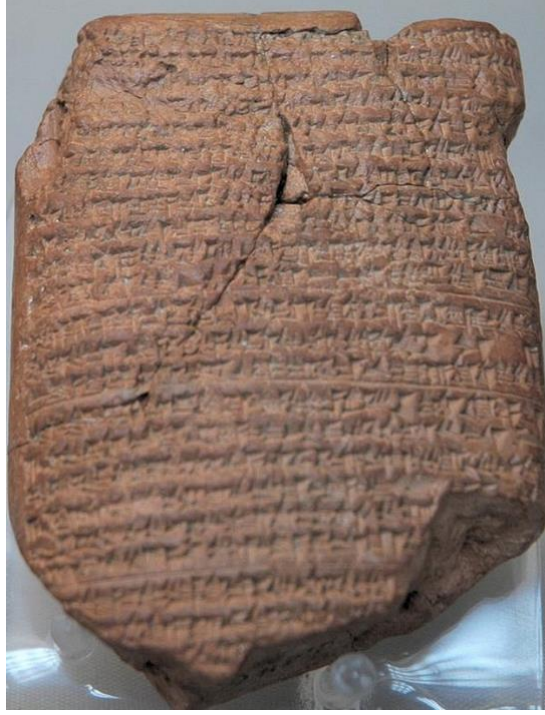
لَقَدْ تَرَكَ الْبَابِلِيُّونَ إِرْثاً فَلَكيّاً عَظِيماً، إِذْ رَبَطُوا بَيْنَ الْحَرَكَةِ السَّمَاءِيَّةِ وَالتَّقْوِيمِ وَالزَّرَاعَةِ وَالتَّنَبُّؤِ بِالْمُسْتَقْبَلِ، وَكَانَتْ مَلاحِظَاتُهُمْ شَدِيدَةً الدَّقَّةِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ نَظَرَتَهُمْ لِلْكَوْنِ لَمْ تَكُنْ عِلْمِيَّةً بِالْمَعْنَى الْحَدِيثِ. وَقَدْ مَهَّدُوا الطَّرِيقَ لِلْحَضَارَاتِ الْآخِئَةِ، كَالْفُرسِ وَالْيُونَانِ، الَّذِينَ بَنَوْا عَلَى مَعَارِفِهِمْ، فَجَعَلُوا مِنَ السَّمَاءِ كِتَاباً مَفْتُوحاً يَقْرَأُ فِيهِ الْإِنْسَانُ الزَّمَنَ وَالْمَصِيرَ.

¹ تاريخ علم الفلك القديم، المؤلف جان بيار فردي، ترجمة د.ريما بركة، المنظمة العربية للترجمة.

<https://mktba.net/library.php?id=13044>

² دورة الساروس (Saros Cycle) هي فترة زمنية فلكية منتظمة تبلغ 18 سنة و11 يوماً و8 ساعات (أو بدقة 223 شهراً قمرياً). وتتكرر بعدها ظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل متطابق تقريباً من حيث النمط والخصائص الهندسية.

<https://almerja.net/reading.php?idm=254831>



السجلات البابليّة هي سلسلة من الوثائق التاريخية التي سجلت الأحداث في بابل القديمة، وهي ألواح طينية منقوشة بالخط المسماري. وتعدّ من أوائل المحاولات المنظمة لتدوين التاريخ، ويرجع بعضها إلى عهد نبوخذ نصر.

